UT 2 - PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Ficha Técnica ▲

Unidad de Trabajo	UT2. Programación Estructurada
Duración Estimada	2 horas (120 minutos)
Herramientas	Visual Studio Code, Python 3, GNU/Linux
Objetivos	Aplicar secuencialidad, operadores de sistemas, estructuras condicionales, bucles de control y modularización por funciones.

Descripción General ▲

Esta prueba práctica está orientada a consolidar los contenidos teóricos y prácticos de la UT2. El alumnado resolverá problemas típicos de administración de sistemas y redes aplicando sintaxis rigurosa, validaciones de entrada, control de flujo y buenas prácticas de modularización.

Actividades y Cronograma ▲

Actividades

Bloque 1: Secuencialidad y Cálculos de Sistemas (30 minutos)

1. **Cálculo de Ancho de Banda Libre:** Diseña un script que solicite al usuario la velocidad de línea contratada en `Mbps` y el porcentaje actual de uso de la red. El programa debe calcular y mostrar mediante un `print` formateado cuántos Mbps están ocupados y cuántos Mbps libres quedan disponibles en el enlace.

2. **Desglose de Tráfico en Segundos:** Escribe un script que reciba una cantidad total de segundos correspondiente al tiempo de respuesta acumulado de un servicio web. El programa debe transformar ese valor y mostrar su desglose exacto expresado en **horas, minutos y segundos restantes**.

   > **Pista:** Utiliza el operador de división entera (`//`) y el operador de módulo o resto (`%`).

Bloque 2: Estructuras Condicionales y Validación (40 minutos)

3. **Validador de Códigos de Estado HTTP:** Crea un script que solicite un código de respuesta numérica HTTP. Mediante una estructura condicional múltiple (`if - elif - else`), el programa debe emitir un diagnóstico técnico adaptado:
   - `200` : "OK - Servidor operativo"
   - `301` o `302` : "Redirección detectada"
   - `400` a `499` : "Error de cliente (Client Error)"
   - `500` o superior: "Error crítico del servidor (Server Error)"
   - Cualquier otro: "Código no reconocido"

Bloque 3: Modularidad, Funciones y Estructura Main (50 minutos)

4. **Conversor de Unidades de Almacenamiento:** Define una función llamada `mb_a_gb(megabytes)` que reciba una cantidad numérica de megabytes y retorne mediante `return` el valor convertido a gigabytes. El programa principal irá pidiendo valores hasta que se introduzca 0.
5. **Calculadora de Nómina con Retorno Múltiple:** Escribe una función llamada `calcular_neto_empleado(salario_base, ventas)` que compute las comisiones de un técnico sabiendo que cada venta realizada aporta un 5% extra sobre el sueldo base. La función debe devolver de forma simultánea tres valores: el salario base, la comisión total calculada y el sueldo bruto final a percibir. Desempaqueta estos valores en el programa principal y preséntalos formateados en pantalla.

Cronograma Sugerido de la Sesión (120 Minutos)

- **10 minutos** → Explicación de la dinámica y apertura de VS Code / Entorno virtual.

- **20 minutos** → Resolución del Bloque 1 (Secuenciales).
- **15 minutos** → Desarrollo del Bloque 2 (Condicionales y Bucles).
- **30 minutos** → Programación del Bloque 3 (Funciones).
- **5 minutos** → Subida al servidor del profesor.